

Лабораторная работа №8

Презентация

Зубов Иван Александрович

2026-05-30

1 Информация

2 Выполнение лабораторной работы

Раздел 1

Информация

- Зубов Иван Александрович

- Зубов Иван Александрович
- Студент

- Зубов Иван Александрович
- Студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Раздел 2

Выполнение лабораторной работы

Установка Python

```
lazubov@lazubov:~$ sudo dnf install python3 -y
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64      18 kB/s | 18 kB      00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64      2.8 MB/s | 6.6 MB      00:02
Rocky Linux 10 - BaseOS                             9.8 kB/s | 4.3 kB      00:00
Rocky Linux 10 - BaseOS                             1.8 MB/s | 1.7 MB      00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                          13 kB/s | 4.3 kB      00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                          2.3 MB/s | 1.7 MB      00:00
Rocky Linux 10 - Extras                             8.6 kB/s | 3.1 kB      00:00
Rocky Linux 10 - Extras                             4.7 kB/s | 5.8 kB      00:01
Пакет python3-3.12.12-3.el10_1.x86_64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
```

Пакет	Архитектура	Версия	Репозиторий	Размер
Обновление:				
expat	x86_64	2.7.3-1.el10	baseos	120 k
python-unversioned-command	noarch	3.12.13-2.el10_2	appstream	11 k
python3	x86_64	3.12.13-2.el10_2	baseos	28 k
python3-libs	x86_64	3.12.13-2.el10_2	baseos	8.9 M

Результат транзакции

Обновление 4 Пакета

Объем загрузки: 9.1 M

Загрузка пакетов:

Rocky Linux 10 - BaseOS	196% [=-----]			
(1/4): expat-2.7.3-1.el10.x86_64.rpm		892 kB/s 120 kB	00:00	
(2/4): python3-3.12.13-2.el10_2.x86_64.rpm		198 kB/s 28 kB	00:00	
(3/4): python-unversioned-command-3.12.13-2.el10_2.noarch.rpm		215 kB/s 11 kB	00:00	
(4/4): python3-libs-3.12.13-2.el10_2.x86_64.rpm		9.4 MB/s 8.9 MB	00:00	
Общий размер		5.5 MB/s 9.1 MB	00:01	

Проверка транзакции

Проверка транзакции успешно завершена.

Создаем файл Python

выполнено!

```
lazubov@lazubov:~$ nano lab8.py
```

```
lazubov@lazubov:~$ cat lab8.py
```

...

Написанный код

GNU nano 8.1

lab8.py

Имя

```
def xor_bytes(a, b):  
    return bytes(x ^ y for x, y in zip(a, b))
```

```
P1 = "На Вашемходящий1204"
```

```
P2 = "ВСеверныйфилиалБанка"
```

```
K = bytes.fromhex(  
    "05 0C 17 7F 0E 4E 37 D2 94 10 "  
    "09 2E 22 57 FF C8 0B B2 70 54"  
)
```

```
P1_bytes = P1.encode("cp1251")
```

```
P2_bytes = P2.encode("cp1251")
```

```
C1 = xor_bytes(P1_bytes, K)
```

```
C2 = xor_bytes(P2_bytes, K)
```

```
print("P1:", P1)
```

```
print("P2:", P2)
```

```
print("K :", K.hex(" ").upper())
```

```
print("\nШифротекст C1:")
```

```
print(C1.hex(" ").upper())
```

```
print("\nШифротекст C2:")
```

```
print(C2.hex(" ").upper())
```

```
print("\nC1 XOR C2:")
```

```
C1_xor_C2 = xor_bytes(C1, C2)
```

```
print(C1_xor_C2.hex(" ").upper())
```

```
print("\nВосстановление P2 без знания ключа:")
```

```
restored_P2 = xor_bytes(C1_xor_C2, P1_bytes)
```

```
print(restored_P2.decode("cp1251"))
```

Определения функции

```
def xor_bytes(a, b):  
    return bytes(x ^ y for x, y in zip(a, b))
```

```
P1 = "НаВашисходящийот1204"
```

```
P2 = "ВСеверныйфилиалБанка"
```

```
K = bytes.fromhex(  
    "05 0C 17 7F 0E 4E 37 D2 94 10 "  
    "09 2E 22 57 FF C8 0B B2 70 54"  
)
```

```
...
```

Перевод в байты и шифрование

```
P1_bytes = P1.encode("cp1251")  
P2_bytes = P2.encode("cp1251")
```

```
C1 = xor_bytes(P1_bytes, K)  
C2 = xor_bytes(P2_bytes, K)
```

```
...
```

Шестнадцатеричный вид

```
print("\nШифротекст C1:")
print(C1.hex(" ").upper())

print("\nШифротекст C2:")
print(C2.hex(" ").upper())

print("\nC1 XOR C2:")
C1_xor_C2 = xor_bytes(C1, C2)
print(C1_xor_C2.hex(" ").upper())
```

...

Восстановление текста

```
print("\nВосстановление P2 без знания ключа:")
restored_P2 = xor_bytes(C1_xor_C2, P1_bytes)
print(restored_P2.decode("cp1251"))

print("\nВосстановление P1 без знания ключа:")
restored_P1 = xor_bytes(C1_xor_C2, P2_bytes)
print(restored_P1.decode("cp1251"))
```

...

Вывод кода

```
iazubov@iazubov:~$ python3 lab8.py
P1: НаВашиходящийот1204
P2: ВСеверныйфилиалБанка
K : 05 0C 17 7F 0E 4E 37 D2 94 10 09 2E 22 57 FF C8 0B B2 70 54
```

```
Шифротекст C1:
C8 EC D5 9F F6 A6 C6 27 7A F4 F6 D7 CA BE 11 3A 3A 80 40 60
```

```
Шифротекст C2:
C7 DD F2 9D EB BE DA 29 7D E4 E1 C5 CA B7 14 09 EB 5F 9A B4
```

```
C1 XOR C2:
0F 31 27 02 1D 18 1C 0E 07 10 17 12 00 09 05 33 D1 DF DA D4
```

```
Восстановление P2 без знания ключа:
ВСеверныйфилиалБанка
```

```
00
Восстановление P1 без знания ключа:
НаВашиходящийот1204
iazubov@iazubov:~$
```

...